

CSES - Shortest Routes II | Tuyến đường ngắn nhất II

Điểm: 1400 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có n thành phố và m con đường giữa chúng. Nhiệm vụ của bạn là hãy xử lý q truy vấn mà trong đó bạn phải xác định độ dài của tuyến đường ngắn nhất giữa hai thành phố cho trước.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có ba số nguyên n , m và q : số lượng thành phố, con đường và truy vấn
- Sau đó, có m dòng mô tả các con đường. Mỗi dòng có ba số nguyên a , b và c : có một con đường giữa các thành phố a và b mà độ dài của nó là c . Tất cả con đường đều là con đường hai chiều
- Cuối cùng, có q dòng mô tả các truy vấn. Mỗi dòng có hai số nguyên a và b : xác định độ dài của tuyến đường ngắn nhất giữa các thành phố a và b
- Các ràng buộc:
 - $1 \leq n \leq 500$
 - $1 \leq m \leq n^2$
 - $1 \leq q \leq 10^5$
 - $1 \leq a, b \leq n$
 - $1 \leq c \leq 10^9$

Output

- In độ dài của tuyến đường ngắn nhất với mỗi truy vấn. Nếu không có tuyến đường nào, in -1 thay vào đó

Example

Test 1**Input**

```
4 3 5
1 2 5
1 3 9
2 3 3
1 2
2 1
1 3
1 4
3 2
```

Output

```
5
5
8
-1
3
```